

Демоэкзамен - 2025

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Уровни

КОД (комплект оценочной документации) ДЭ БУ разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных в соответствии с ФГОС СПО.

Уровни

КОД в части ГИА (ДЭ ПУ) разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных в соответствии с ФГОС СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации.

Продолжительность

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КОД (инвариантная/вариативная)	Продолжительность ДЭ ¹
ПА	-	Инвариантная часть	1 ч. 30 мин.
ГИА	базовый	Инвариантная часть	2 ч. 30 мин.
ГИА	профильный	Инвариантная часть	3 ч. 30 мин.
ГИА	профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	не более 4 ч. 30 мин.

Требование к содержанию

Вид деятельности (вид профессиональной деятельности)	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА ³	ГИА ДЭ БУ	ГИА ДЭ ПУ
Инвариантная часть КОД					
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК: Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	Умение: создавать объекты баз данных в современных СУБД	■	■	■
		Практический опыт: использовать средства заполнения базы данных	■	■	■
	ПК: Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных	Практический опыт: работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных	■	■	■

Требование к содержанию

Вид деятельности (вид профессиональной деятельности)	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА ³	ГИА ДЭ БУ	ГИА ДЭ ПУ
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК: Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Практический опыт: разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования	■	■	■
	ПК: Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием	Практический опыт: разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля	■	■	■
	ПК: Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств	Умение: выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля	■	■	■

Требование к содержанию

Вид деятельности (вид профессиональной деятельности)	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА ³	ГИА ДЭ БУ	ГИА ДЭ ПУ
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК: Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	Умение: разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта		■	■
		Практический опыт: модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика		■	■
	ОК: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации		■	■

Требование к содержанию

Вид деятельности (вид профессиональной деятельности)	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА ³	ГИА ДЭ БУ	ГИА ДЭ ПУ
Осуществление интеграции программных модулей	ПК: Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение	Умение: использовать выбранную систему контроля версий			■
		Практический опыт: интегрировать модули в программное обеспечение			■
	ОК: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Умение: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте			■

Распределение баллов (БУ)

№ п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания ⁵	Баллы
1	Разработка, администрирование и защита баз данных	Разработка объектов базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области	8,00
		Реализация базы данных в конкретной системе управления базами данных	4,00

Распределение баллов (БУ)

2	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	Формирование алгоритмов разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	4,00
		Разработка программных модулей в соответствии с техническим заданием	8,00
		Выполнение отладки программных модулей с использованием специализированных программных средств	2,00

Распределение баллов (БУ)

3	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Выполнение работ по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	22,00
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	2,00
	ИТОГО		50,00

Продолжительность выполнения

Номер и наименование модуля задания	Вид аттестации/уровень ДЭ	Продолжительность выполнения модуля задания
Модуль № 1: Разработка, администрирование и защита баз данных	ПА, ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)	0 ч. 50 мин.
Модуль № 2: Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПА, ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)	0 ч. 40 мин.
Модуль № 3: Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ГИА ДЭ БУ, ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)	1 ч. 00 мин.
Модуль № 4: Осуществление интеграции программных модулей	ГИА ДЭ ПУ (инвариантная часть)	1 ч. 00 мин.

Модуль 1

(Разработка, администрирование и защита баз данных)

- Компания занимается производством и реализует свою продукцию через партнеров, которые доставляют продукцию компании до конечных потребителей.
- Для эффективного взаимодействия с партнерами и контроля их работы требуется система, позволяющая обрабатывать всю информацию в цифровом формате.

Модуль 1

Разработать подсистему для работы с партнерами компании, обеспечивающую следующий функционал:

- просмотр списка партнеров;
- добавление/редактирование данных о партнере;
- просмотр истории реализации продукции партнером. (см. далее КОД, здесь сокращено)

Модуль 2

(Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем)

Задание:

- Сформировать алгоритм подсистемы для работы с партнерами.
- Разработать алгоритм функции расчета индивидуальной скидки для партнера.

Модуль 2

Алгоритмы реализовать в виде кода программного продукта средствами любой среды разработки и языка программирования из доступных.

Модуль 2

Компоненты системы должны иметь единый согласованный внешний вид, соответствующий руководству по стилю, представленному в Приложении 2. Заголовок окна (страницы) должен соответствовать назначению.

Модуль 2

Следует установить иконку приложения, если это реализуемо в рамках платформы, и логотип компании на главной форме, из ресурсов.

Модуль 2

Информация по иконкам:

<https://doc.qt.io/qt-6/appicon.html>

Модуль 2

Оформление кода: идентификаторы должны отражать их назначение и соответствовать соглашению об именовании и стилю.

См. здесь: https://wiki.qt.io/Qt_Coding_Style/ru

Модуль 2

Отступы

Для обозначения отступа используйте 4 пробела подряд

Используйте пробелы, а не табуляцию!

Модуль 2

Объявление переменных

Объявляйте по одной переменной в строке. Избегайте, если это возможно, коротких и запутанных названий переменных (Например: "a", "rbarr", "nughdeget").

Модуль 2

- Односимвольные имена переменных подходят только для итераторов циклов, небольшого локального контекста и временных переменных.
- В остальных случаях имя переменной должно отражать ее назначение.
- Заводите переменные только по мере необходимости.

Модуль 2

// Неправильно

```
int a, b;
```

```
char *c, *d;
```

// Правильно

```
int height;
```

```
int width;
```

```
char *nameOfThis;
```

```
char *nameOfThat;
```

Модуль 2

- Функции и переменные должны именоваться со строчной буквы.
- Каждое последующие слово в имени переменной должно начинаться с прописной буквы.
- Избегайте аббревиатур

Модуль 2

// Неправильно

```
short Cntr;
```

```
char ITEM_DELIM = ' ';
```

// Правильно

```
short counter;
```

```
char itemDelimiter = ' ';
```

Модуль 2

- Имена классов всегда начинаются с заглавной буквы.
- Public-классы начинаются с буквы 'Q' (QRgb). Public-функции должны начинаться с прописной буквы 'q' (qRgb).
- Сокращения в верблюжем регистре. (т.е. QDomStreamReader, не QDomXMLStreamReader).

Модуль 2

Пробелы

- Используйте пустые строки для логической группировки операторов, где это возможно.
- Всегда используйте одну пустую строку в качестве разделителя
- Всегда используйте один пробел перед фигурной скобкой

Модуль 2

// Неправильно

```
if(foo){  
}
```

// Правильно

```
if (foo) {  
}
```

Модуль 2

Всегда ставьте один пробел после '*' или '&', если они стоят перед описанием типов. Но никогда не ставьте пробелы между '*' или '&' и именем переменной:

```
char *x;  
const QString &myString;  
const char * const y = "hello";
```

Модуль 2

- Бинарные операции отделяются пробелами с двух сторон.
- После преобразования типов не ставьте пробелов.
- Избегайте преобразования типов в стиле C.

Модуль 2

// Неправильно

```
char* blockOfMemory = (char* ) malloc(data.size());
```

// Правильно

```
char *blockOfMemory =  
reinterpret_cast<char*>(malloc(data.size()));
```

Модуль 2

- Не используйте несколько операторов на одной строке
- По возможности, используйте новую строку для тела оператора ветвления:

Модуль 2

// Неправильно

```
if (foo) bar();
```

// Правильно

```
if (foo)  
    bar();
```

Модуль 2

Фигурные скобки

- Возьмите за основу расстановку открывающих фигурных скобок на одной строке с выражением, которому они предшествуют
- **Исключение:** Тело функции и описание класса всегда открывается фигурной скобкой, стоящей на новой строке

Модуль 2

Использование конструкции switch

- Операторы case должны быть в одном столбце со switch

Модуль 2

Наследование и ключевое слово `virtual`

При переопределении `virtual`-метода, ни за что не помещайте слово `virtual` в заголовочный файл.

Модуль 2

Главное исключение

Не бойтесь нарушать описанные выше правила, если вам кажется, что они только запутают ваш код.

Модуль 2

Разработать программный модуль для учета партнеров.

Необходимо реализовать вывод списка партнеров, информация о которых хранятся в базе данных, согласно предоставленному макету:

Модуль 2

Тип | Наименование партнера

10%

Директор

+7 223 322 22 32

Рейтинг: 10

Тип | Наименование партнера

10%

Директор

+7 223 322 22 32

Рейтинг: 10

Тип | Наименование партнера

10%

Директор

+7 223 322 22 32

Рейтинг: 10

Модуль 2

Величина скидки для партнера рассчитывается на основании продажи продукции за весь период работы.

Скидка зависит от общего количества реализованной партнером продукции и составляет: до 10000 – 0%, от 10000 – до 50000 – 5%, от 50000 – до 300000 – 10%, более 300000 – 15%.

Модуль 2

- Созданную базу данных подключить к приложению работы с партнерами, реализующему необходимый функционал.
- Список партнеров на главной форме должен отображать информацию из базы данных.

Модуль 2

Выполнить отладку и тестирование модуля для проверки функциональности: приложение должно корректно работать и не должно происходить аварийного завершения работы.

Модуль 3

(Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем)

Задание:

Разработать интерфейс программного модуля для работы с партнерами.

Модуль 3

Реализовать последовательный пользовательский интерфейс, позволяющий перемещаться между существующими окнами (страницами) в приложении (в том числе обратно, например, с помощью кнопки «Назад»).

Модуль 3

Обеспечить соответствующий заголовок на каждом окне (странице) приложения.

Модуль 3

Реализовать обработку исключительных ситуаций в приложении.

Необходимо уведомлять пользователя о совершаемых им ошибках или о запрещенных в рамках задания действиях, предупреждать о неотвратимых операциях.

Модуль 3

Окна сообщений соответствующих типов (например, ошибка, предупреждение, информация) должны отображаться с соответствующим заголовком и пиктограммой.

Модуль 3

Текст сообщения должен быть полезным и информативным, содержать полную информацию о совершенных ошибках пользователя и порядок действий для их исправления. Также можно использовать визуальные подсказки для пользователя при вводе данных.

Модуль 3

Необходимо использовать комментарии для пояснения неочевидных фрагментов кода. Комментарии должны присутствовать только в местах, которые требуют дополнительного пояснения.

Модуль 3

Реализовать функции добавления/редактирования данных партнера в новом окне (странице) – форме для добавления/редактирования партнера.

Модуль 3

Переходы на эту форму должны быть реализованы из главной формы списка партнеров: для редактирования – при нажатии на конкретный элемент, для добавления – при нажатии кнопки.

Модуль 3

На форме для добавления/редактирования партнера должны быть предусмотрены следующие поля: наименование, тип партнера (выпадающий список), рейтинг, адрес, ФИО директора, телефон и email компании.

Модуль 3

Рейтинг партнера должен быть целыми неотрицательным числом.

При открытии формы для редактирования все поля выбранного объекта должны быть подгружены в соответствующие поля из базы данных, а таблица заполнена актуальными значениями.

Модуль 3

После добавления/редактирования партнера данные в окне списка партнеров должны быть обновлены.

Модуль 3

После добавления/редактирования партнера данные в окне списка партнеров должны быть обновлены.